ШПАРГАЛКА — ОСНОВНЫЕ ЦИКЛЫ SYNTEC 220TB (ТОКАРНАЯ, A-TYPE)

Практическая памятка по форматам и назначению. Синтаксис ориентирован на актуальное руководство Syntec Lathe Machine Program Manual A-Type.

G71 — продольное черновое точение

G71 UΔd R e H_;
G71 P(ns) Q(nf) UΔu WΔw F_ S_ T_ D_ H_;

Δd — глубина резания по X за проход; e — отвод; P/Q — начало/конец контура; U/W — припуск по X/Z; F — подача. Для твоего Syntec: X обычно в диаметрах, W — по Z.

 Для длинного Ø2,5 из Ø8 — удобно разбивать контур на отдельные G71, как ты и делаешь.

G72 — черновая обработка торца

G72 WΔd R e H_;
G72 P(ns) Q(nf) UΔu WΔw F_ S_ T_ D_;

WΔd — глубина прохода по Z; R — отвод; P/Q — контур; U/W — припуски X/Z. Используется, когда основное снятие идёт по торцу.

 Практически: аналог G71, только цикл работает радиально по торцу.

G73 — контурное черновое точение

G73 UΔi WΔk R d;
G73 P(ns) Q(nf) UΔu WΔw F_ S_ T_;

Δi — шаг по X; Δk — шаг по Z; d — число проходов; P/Q — контур; U/W — припуски.

 Хорош для заготовки, уже близкой к готовому профилю: цикл повторяет существующий контур.

G74 — торцевое прерывистое сверление/проточка по Z

G74 R e;
G74 X(U) Z(W) PΔi QΔk RΔd F_;

e — отвод по Z между пиками; Δi — шаг по X; Δk — глубина пика по Z; Δd — отвод по X в конце пика; F — подача.

 Используется для глубокого сверления с выводом, торцевых канавок и прерывистой обработки.

G75 — поперечная канавка / прерывистое точение по X

G75 R e;
G75 X(U) Z(W) PΔi QΔk RΔd F_;

e — отвод по X; Δi — шаг перемещения по X; Δk — глубина резания по Z; Δd — отвод по Z в конце пика; F — подача.

 Главное применение — глубокие наружные/внутренние канавки и прерывистая обработка по X.

G83 — сверление с периодическим выводом

G83 Z(W) R_ Q_ P_ F_;
(для нескольких отверстий также X/Y/C по конфигурации)

Z/W — дно отверстия; R — уровень R; Q — глубина одного пика; P — выдержка; F — подача.

 На токарном Syntec A-type сверление идёт по Z. С Q — прерывистое/пиковое сверление; без Q — непрерывная подача.

G84 — нарезание резьбы метчиком

G84 Z(W) R_ P_ F_;
пример: G84 Z-10. R-2. F0.5

Z/W — дно резьбы; R — уровень R; P — выдержка; F — шаг резьбы в мм/об. Для левой резьбы — направление шпинделя меняется (M04).

 Перед циклом — правильные обороты шпинделя. F должен соответствовать шагу метчика.

G92 — простая резьба проходами

G92 X(U) Z(W) H_ F_;
коническая: G92 X(U) Z(W) R_ H_ F_;

X/Z — конечная точка резьбы; R — разность радиусов для конуса; F — шаг резьбы; H — число заходов.

 После первого G92 можно задавать следующие X для последовательных проходов, сохраняя Z/F.

Быстрый выбор	G71 — продольная черновая G72 — торцевая черновая G73 — черновая по готовому контуру G74 — глубокое сверление/торцевая прерывистая G75 — глубокая канавка по X G83 — сверление с выводом G84 — метчик G92 — резьба резцом
Не забыть	G70 — чистовой проход по контуру после G71/G72/G73. G80 — отмена цикла сверления/метчика. На A-type G98/G99 относятся к единицам подачи, а не к R-точке.

Источник: Syntec Lathe Machine Program Manual (A-Type), актуальная редакция 2025-05-20. Перед применением сверяйся с конкретной версией прошивки/параметрами станка.